

UNIwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek Informatyka i Ekonometria

Joanna Jarosz, Paulina Ryguła, Zuzanna Zaręba, Filip Bednorz

**Konstrukcja i analiza efektywności portfela
inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu GMVP w
porównaniu do strategii naiwnej.**

Przedmiot: Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka

KATOWICE 2025

1. Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, przetestowanie oraz uzasadnienie wyboru modelu konstrukcji portfela inwestycyjnego na podstawie danych wielowymiarowych przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka w ujęciu klasycznym (zmienność) oraz downside (obsunięcia i ryzyko ogonowe). Projekt ma charakter decyzyjny: zakłada, że inwestor dysponuje zestawem aktywów finansowych i musi określić wagi portfela, czyli udział kapitału przypisany do poszczególnych walorów.

W ramach projektu analizowany jest praktyczny dylemat: czy stosować prostą i stabilną regułę budowy portfela (1/N), czy użyć podejścia optymalizacyjnego minimalizującego ryzyko (GMVP long-only), które wykorzystuje macierz kowariancji stóp zwrotu. W szczególności projekt koncentruje się na tym, jak oba podejścia zachowują się out-of-sample, czyli w warunkach zbliżonych do rzeczywistej decyzji inwestycyjnej, gdy wagi są wyznaczone na podstawie danych historycznych, a następnie stosowane na przyszłym, nieznanym okresie.

Zakres celu można ująć w czterech punktach:

1. Konstrukcja portfela i modelowanie wielowymiarowe

Zbudowanie portfela na bazie pięciu aktywów i zdefiniowanie dwóch konkurencyjnych metod wyznaczania wag:

- model bazowy 1/N (równe udziały),
- model optymalizacyjny GMVP long-only (minimalizacja wariancji przy ograniczeniach braku krótkiej sprzedaży).

2. Ocena ryzyka i efektywności

Porównanie portfeli w oparciu o miary efektywności (Sharpe) oraz miary ryzyka, w tym ryzyka obsunięć i ryzyka ogonowego (max drawdown, VaR/ES).

3. Walidacja out-of-sample i stabilność

Weryfikacja działania modeli w schemacie walk-forward/rolling, gdzie parametry (wagi) są okresowo ponownie szacowane, a wyniki liczone są na kolejnych okresach testowych.

4. Wybór najlepszego modelu i uzasadnienie decyzji

Zdefiniowanie kryterium wyboru w postaci agregacji kilku miar (funkcja punktowa/score), wskazanie trade-offów oraz wybór modelu najlepiej dopasowanego do preferencji decydenta.

2. Dane

Dane wejściowe znajdują się w pliku CSV: `all_stocks_5yr.csv`. Jest to zbiór danych rynkowych obejmujący notowania akcji wielu spółek w ujęciu dziennym. Dane mają charakter rzeczywisty/rynkowy (finanse), a ich struktura umożliwia zarówno analizę pojedynczych instrumentów, jak i konstrukcję portfeli wieloaktywnych.

Wymiary pliku:

- liczba rekordów: 619 040,
- liczba kolumn: 7,
- liczba unikalnych spółek (tickerów): 505,
- zakres dat w pliku: 2013-02-08 – 2018-02-07 (dane dzienne).

W pliku występują następujące kolumny:

- **date** – data sesji giełdowej (format YYYY-MM-DD); jest to indeks czasowy umożliwiający budowę szeregu czasowego.
- **open** – cena otwarcia instrumentu w danym dniu.
- **high** – najwyższa cena instrumentu w danym dniu.
- **low** – najniższa cena instrumentu w danym dniu.
- **close** – cena zamknięcia instrumentu w danym dniu; w projekcie jest to kluczowa zmienna do budowy stóp zwrotu oraz portfeli.
- **volume** – wolumen obrotu w danym dniu (miara aktywności/płynności).
- **Name** – identyfikator spółki (ticker), który pozwala filtrować instrumenty i agregować dane w układzie czas × spółka.

W kontekście projektu portfelowego istotne jest, że dane umożliwiają przejście z formatu „długiego” (wiele spółek w jednej kolumnie Name) do formatu „szerokiego” (osobna kolumna cen/zwrotów dla każdej spółki).

Dla potrzeb projektu, zgodnie ze skryptem R, wybrano 5 spółek (pięć instrumentów finansowych), które pełnią rolę „zmiennych” w modelu portfelowym: **MSFT, AAL, CVX, NKE, COF**.

Po przefiltrowaniu danych do tych pięciu tickerów oraz wyborze ceny zamknięcia (close) uzyskuje się macierz danych o wymiarze:

- 1259 dni x 5 spółek na poziomie cen,
- 1258 dni x 5 spółek na poziomie stóp zwrotu

3. Struktura projektu

3.1 Opis problemu decyzyjnego / wybranych modeli / wstęp do wybranego tematu

Wstęp do tematu

Inwestor, dysponując historycznymi notowaniami kilku spółek, stoi przed decyzją jak rozdzielić kapitał pomiędzy aktywa, aby uzyskać możliwie korzystny kompromis pomiędzy zyskiem a ryzykiem. W ujęciu ilościowym ryzyko nie oznacza wyłącznie spadków, lecz przede wszystkim zmienność stóp zwrotu oraz możliwość wystąpienia strat skrajnych. Właśnie dlatego w analizie portfelowej, obok średniego zwrotu, stosuje się miary takie jak odchylenie standardowe, wskaźnik Sharpe’a, maksymalne obsunięcie kapitału (max drawdown) oraz miary ryzyka ogonowego VaR i ES (CVaR).

W projekcie analizowany jest portfel akcji złożony z 5 spółek reprezentujących różne sektory gospodarki (MSFT, AAL, CVX, NKE, COF) w okresie 2013–2018. Zróżnicowanie sektorowe zwiększa potencjał dywersyfikacji i pozwala analizować współzależności pomiędzy aktywami (korelacje i kowariancje), które są kluczowe w konstrukcji portfeli.

Problem badawczy

Problem badawczy projektu można sformułować następująco:

Czy model portfela minimalnej wariancji (GMVP), wykorzystujący współzależności pomiędzy 5 spółkami z różnych sektorów, pozwala w praktyce ograniczyć ryzyko i/lub poprawić relację zysku do ryzyka względem prostej dywersyfikacji 1/N, gdy wyniki oceniane są w rolling backteście (out-of-sample)?

Innymi słowy: czy inteligentna alokacja oparta o macierz kowariancji rzeczywiście daje przewagę nad portfelem równoważonym, gdy portfel jest okresowo rekonstruowany na podstawie danych historycznych.

Hipotezy badawcze

W projekcie przyjęto następujące hipotezy:

H1 (dywersyfikacja i zmienność): Portfel GMVP osiąga **niższą zmienność** (odchylenie standardowe stóp zwrotu) niż portfel 1/N, ponieważ dobór wag uwzględnia kowariancje i korelacje pomiędzy spółkami z różnych sektorów.

H2 (ochrona kapitału): Portfel GMVP charakteryzuje się **mniejszym maksymalnym obsunięciem kapitału (max drawdown)** w porównaniu do 1/N, co wskazuje na lepszą kontrolę strat w niekorzystnych okresach rynkowych.

H3 (ryzyko ogonowe): Portfel GMVP ma **mniej niekorzystne wartości VaR i ES (CVaR)** niż portfel 1/N, czyli redukuje ryzyko strat ekstremalnych.

H4 (efektywność): Wskaźnik Sharpe'a portfela GMVP jest **wyższy lub porównywalny** względem 1/N, co oznacza lepszą (lub co najmniej nie gorszą) relację zwrotu do ryzyka.

H5 (stabilność wyników): Wyniki strategii GMVP względem 1/N mogą zależeć od parametrów walidacji (długości okna estymacji i częstotliwości rebalansingu), dlatego ocena jest prowadzona w schemacie rolling backtest, a wybór modelu opiera się na zestawie miar ryzyka i efektywności, nie na jednej metryce.

3.2 Eksploracyjna analiza danych (EDA)

3.2.1 Statystyki opisowe

	AAL	COF	CVX	MSFT	NKE
observations	1258.0000	1258.0000	1258.0000	1258.0000	1258.0000
NAs	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Minimum	-0.1401	-0.1407	-0.0573	-0.1210	-0.0731
quartile 1	-0.0114	-0.0066	-0.0064	-0.0058	-0.0065
Median	0.0013	0.0004	0.0001	0.0005	0.0005
Arithmetic Mean	0.0010	0.0004	0.0000	0.0009	0.0007
Geometric Mean	0.0007	0.0003	-0.0001	0.0008	0.0006
quartile 3	0.0140	0.0083	0.0069	0.0077	0.0075
Maximum	0.1065	0.0821	0.0604	0.0994	0.1153
SE Mean	0.0006	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
LCL Mean (0.95)	-0.0003	-0.0004	-0.0007	0.0002	-0.0001
UCL Mean (0.95)	0.0022	0.0012	0.0007	0.0017	0.0015
Variance	0.0005	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
Stdev	0.0225	0.0143	0.0129	0.0142	0.0137
Skewness	-0.3036	-0.6635	-0.0818	-0.2206	1.1384
Kurtosis	2.9367	9.9497	2.6591	11.1203	11.1257

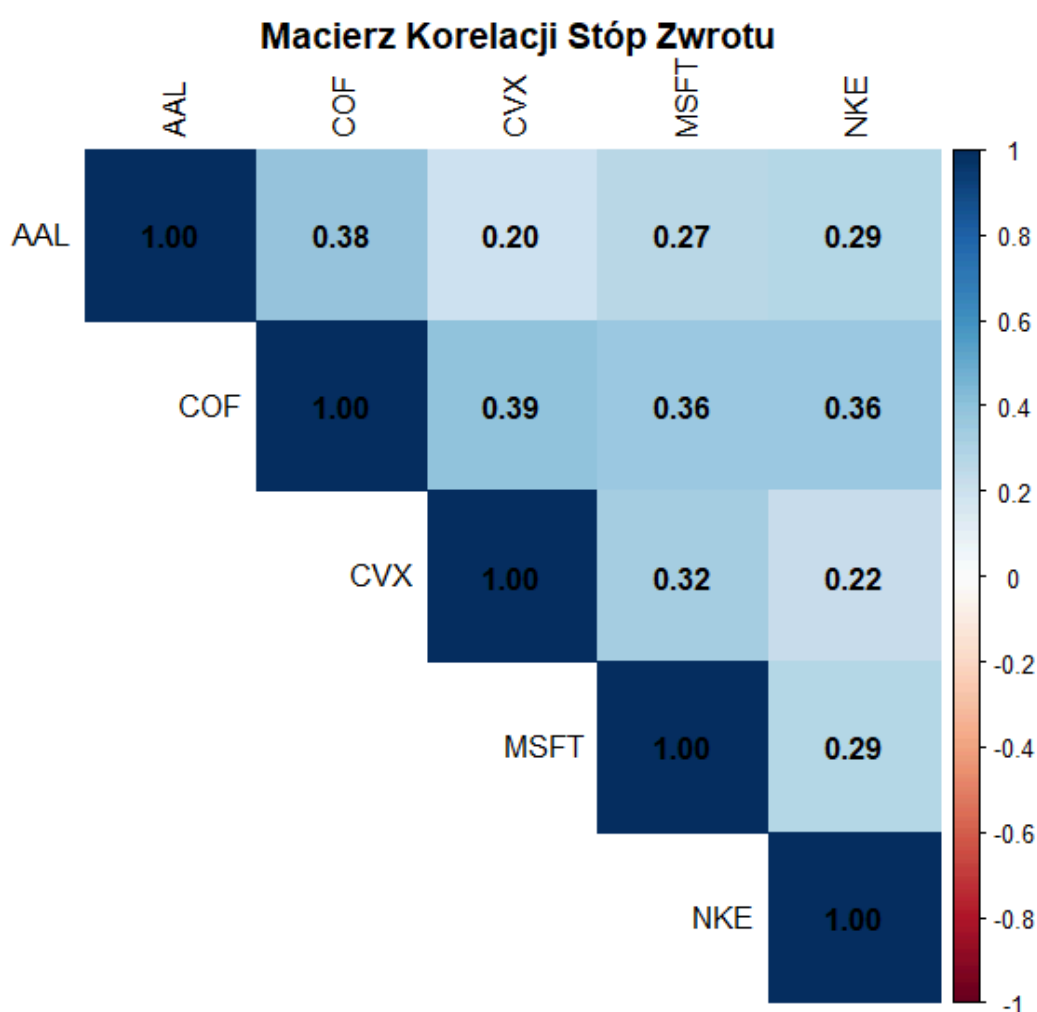
Analiza została przeprowadzona na dziennych logarytmicznych stopach zwrotu pięciu spółek. Po czyszczeniu danych każda seria zawiera 1258 obserwacji, a liczba braków danych w stopach zwrotu wynosi 0 dla każdej spółki (NAs = 0).

Najważniejsze wnioski ze statystyk opisowych:

- **Zmienność (StdDev):**
 - najwyższa dla AAL (0.0225),
 - najniższa dla CVX (0.0129),
pozostałe: COF (0.0143), MSFT (0.0142), NKE (0.0137).Oznacza to, że AAL było najbardziej ryzykowne w sensie wahań dziennych zwrotów.
- **Ekstremalne obserwacje (min/max)** wskazują na możliwość dużych jednorazowych zmian:
 - minima: COF -0.1407, AAL -0.1401, MSFT -0.1210,
 - maksima: NKE 0.1153, AAL 0.1065, MSFT 0.0994.
- **Skośność i kurtoza** potwierdzają odchylenie od normalności:

- NKE ma dodatnią skośność (1.1384), czyli większe prawdopodobieństwo większych dodatnich skoków,
- kurtoza jest bardzo wysoka dla MSFT (11.1203) i NKE (11.1257) oraz COF (9.9497), co oznacza grube ogony (częstsze ekstrema niż w rozkładzie normalnym).

3.2.2 Analiza korelacji/kowariancji



Wyznaczono macierz korelacji stóp zwrotu, aby ocenić siłę zależności pomiędzy aktywami. Otrzymane korelacje są umiarkowanie dodatnie (około 0.20–0.39), co jest korzystne z punktu widzenia dywersyfikacji – aktywa nie poruszają się identycznie.

Najważniejsze obserwacje:

- najsilniejsze korelacje:

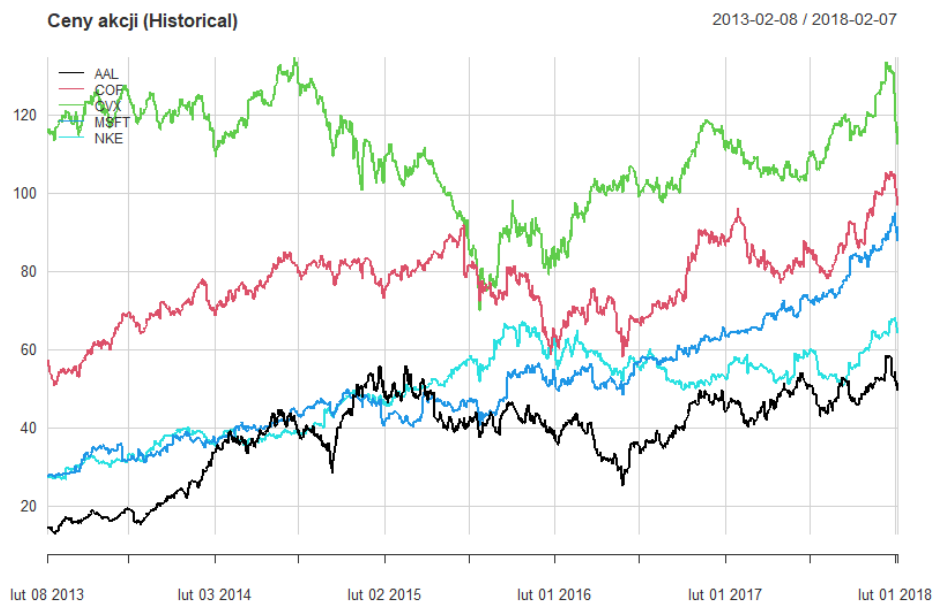
- COF–CVX: 0.39
- AAL–COF: 0.38
- **umiarkowane:**
 - COF–MSFT: 0.36
 - COF–NKE: 0.36
 - CVX–MSFT: 0.32
- **najsłabsze pary:**
 - AAL–CVX: 0.20
 - CVX–NKE: 0.22

W kontekście GMVP kluczowe znaczenie ma kowariancja, ponieważ to ona bezpośrednio wchodzi do minimalizacji wariancji portfela. Umiarkowane korelacje sugerują, że uwzględnienie struktury zależności może pomóc ograniczać ryzyko portfela względem strategii 1/N.

3.2.3 Wizualizacja struktury zależności

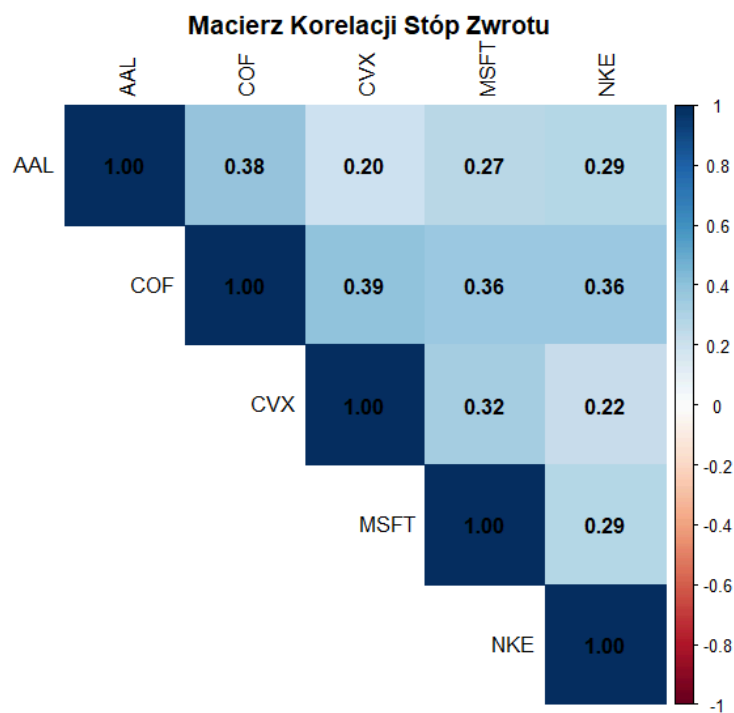
Zastosowano trzy uzupełniające się wizualizacje:

- **Wykres cen** – pozwala porównać przebieg notowań w czasie i zauważyć, że aktywa reagują na wydarzenia rynkowe z różną intensywnością.

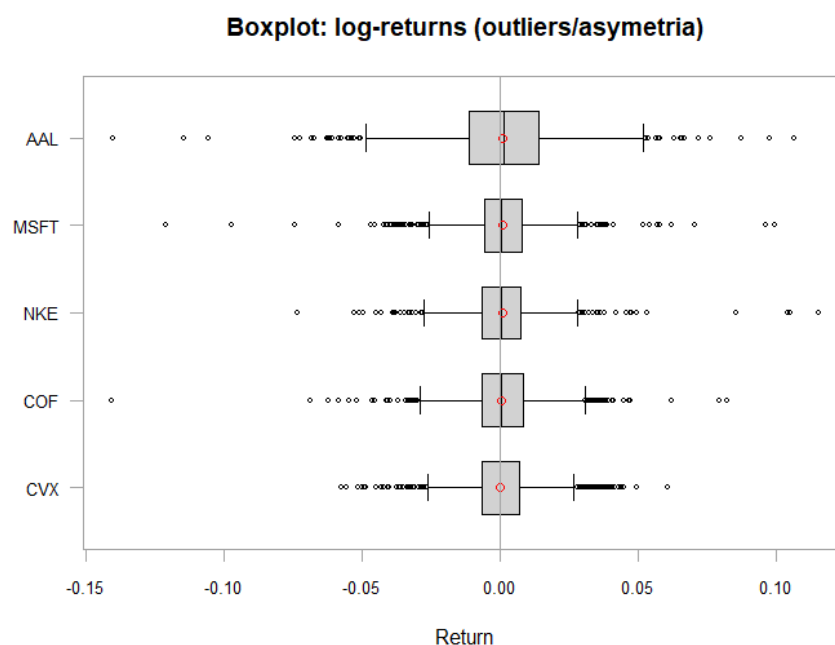


- **Mapa korelacji (corrplot)** – czytelnie pokazuje, że zależności są dodatnie, ale nie bardzo wysokie (brak korelacji bliskich 1), a najsilniejsze relacje

występują z udziałem COF.



- **Boxplot log-returns** – umożliwia porównanie rozrzutu zwrotów i obecności wartości odstających pomiędzy spółkami.



3.2.4 Identyfikacja problemów

Braki danych (NA):

- W stopach zwrotu po czyszczeniu nie ma braków danych (NAs = 0).

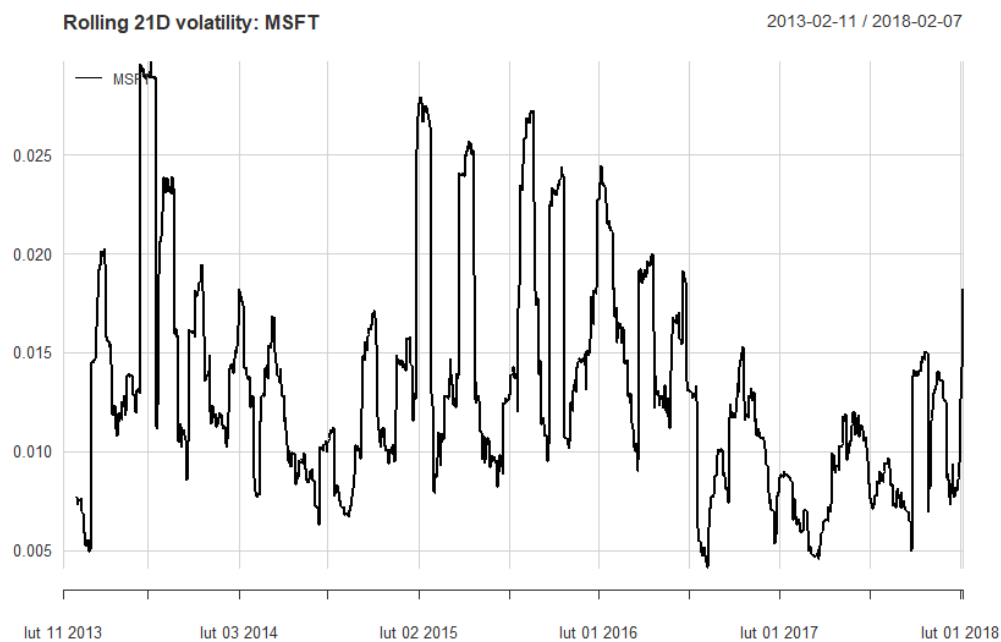
Outliers (wartości odstające):

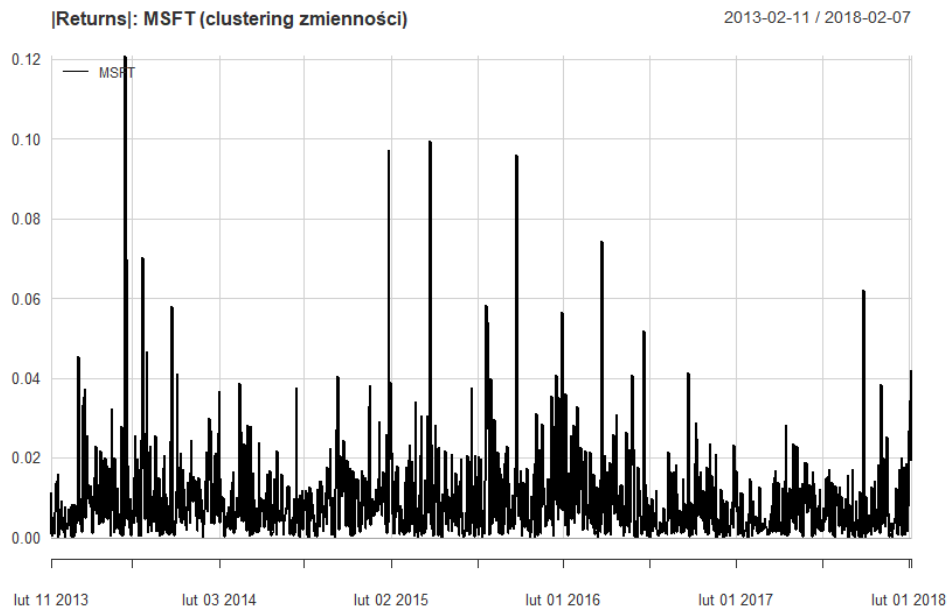
Zliczono obserwacje spełniające warunek $|x - \bar{x}| > 3\sigma$. Wyniki:

- AAL: 12
- COF: 14
- CVX: 24
- MSFT: 15
- NKE: 16

Najwięcej obserwacji odstających ma CVX, co może wpływać na estymację macierzy kowariancji oraz miary ryzyka ogonowego.

Heteroskedastyczność (zmienność w czasie):





Wykres kroczącej 21-dniowej zmienności dla MSFT oraz wykres |returns| wskazują na klastry zmienności: okresy spokojne przeplatają się z epizodami gwałtownie wyższych wahań. Jest to typowa cecha rynków finansowych i sugeruje, że ryzyko nie jest stałe w czasie.

3.3 Modelowanie wielowymiarowe

W projekcie analizowane są jednocześnie stopy zwrotu pięciu aktywów: **MSFT, AAL, CVX, NKE, COF**. W ramach modelowania wykorzystano redukcję wymiaru (PCA), konstrukcję portfeli oraz miary ryzyka portfelowego.

3.3.1 Redukcja wymiaru: PCA (Principal Component Analysis)

PCA (analiza głównych składowych) jest metodą redukcji wymiarowości, której celem jest identyfikacja składowych głównych, które wyjaśniają jak największą część zmienności w zbiorze danych. W kontekście rynku akcji, PCA umożliwia ocenę, czy zmienność cen wielu aktywów jest ze sobą skorelowana, a także pozwala na rozróżnienie, jak dużą część tej zmienności można przypisać wspólnym czynnikom rynkowym (np. globalnym trendom gospodarczym) w porównaniu do czynników specyficznych dla poszczególnych spółek lub sektorów.

Uzasadnienie wyboru:

PCA jest dobrą metodą w projekcie portfelowym, ponieważ:

- pozwala ocenić, czy portfel jest rzeczywiście zdywersyfikowany (czy aktywa nie są “zbyt podobne”),
- wspiera interpretację współzależności (korelacje) i ryzyka systematycznego,
- jest standardowym narzędziem wielowymiarowym do diagnostyki danych finansowych.

3.3.2 Modele portfelowe: 1/N oraz GMVP (Global Minimum Variance Portfolio)

Model 1: Portfel równoważony 1/N

Portfel 1/N to strategia alokacji kapitału, w której całkowity kapitał jest równomiernie rozdzielony pomiędzy wszystkie aktywa w portfelu. Jest to benchmark, który może dawać konkurencyjne wyniki, ponieważ zmusza do dywersyfikacji — każdemu aktywowi przypisuje się tę samą wagę, niezależnie od jego zmienności czy korelacji z innymi aktywami. Dzięki temu nie zależy od estymacji kowariancji (które mogą być obciążone błędami), co czyni go odpornym na wahania w oszacowaniach ryzyka.

Uzasadnienie wyboru:

1/N jest użyty jako punkt odniesienia, ponieważ:

- nie wymaga modelowania ryzyka i estymacji parametrów,
- stanowi naturalny benchmark do oceny, czy bardziej złożony model (GMVP) wnosi realną wartość.

Ustawienia modelu:

- **Założenie modelu:** portfel równoważony, czyli dla 5 aktywów (MSFT, AAL, CVX, NKE, COF) każda spółka ma wagę **0.2 (20%)**.
- **Schemat walidacji:** rolling backtest, okno estymacji **252 dni**, rebalans co **22 dni** (out-of-sample).

Wyniki efektywności (out-of-sample)

- **Roczna stopa zwrotu (Annualized Return): 0.1179** (czyli ok. **11.79%**)
- **Roczna zmienność (Annualized Std Dev): 0.1685** (czyli ok. **16.85%**)
- **Wskaźnik Sharpe’a ($R_f=0$): 0.6995**

Portfel 1/N w badanym okresie osiągnął relatywnie wysoką roczną stopę zwrotu przy umiarkowanej zmienności;

Sharpe ok. 0.70 sugeruje korzystną relację zwrotu do podejmowanego ryzyka (na tle testowanego GMVP).

Wyniki ryzyka ogonowego (out-of-sample)

- **Historyczny VaR (95%): -0.0169** (czyli ok. **-1.69%**)
- **Historyczny ES (95%): -0.0255** (czyli ok. **-2.55%**)

Przy podejściu historycznym VaR wskazuje, że w typowym “złym” dniu (5% najgorszych przypadków) strata przekracza około 1.69% rzadko, natomiast ES pokazuje, że średnia strata w tych najgorszych dniach wynosi około 2.55%.

Maksymalne obsunięcie kapitału

- **Max Drawdown: 0.2354** (czyli ok. **23.54%**)

W analizowanym okresie portfel 1/N doświadczył maksymalnego obsunięcia wartości o około 23.5% od lokalnego maksimum do kolejnego minimum.

Wyniki: Zastosowanie strategii 1/N w badanym okresie pozwalało uzyskać średnioroczną stopę zwrotu na poziomie **11.79%**, przy zmienności portfela wynoszącej **16.85%**. Wskaźnik Sharpe’a dla tego modelu wyniósł **0.6995**, co sugeruje rozsądny stosunek zwrotu do ryzyka.

Model 2: GMVP (portfel minimalnej wariancji) bez krótkiej sprzedaży

Opis koncepcyjny:

Global Minimum Variance Portfolio (GMVP) to model alokacji aktywów, który ma na celu minimalizację wariancji zwrotu portfela, czyli dążenie do osiągnięcia jak najstabilniejszego portfela. GMVP jest jednym z podstawowych podejść w teorii portfelowej Markowitza, w którym zakłada się, że inwestor dąży do maksymalizacji stopnia bezpieczeństwa portfela, co oznacza minimalizację ryzyka przy danej stopie zwrotu.

Podstawą modelu jest analiza kowariancji i korelacji pomiędzy aktywami. Dzięki temu możliwe jest skonstruowanie portfela, w którym poszczególne aktywa w pewnym stopniu się kompensują, redukując ogólne ryzyko. Portfel GMVP nie skupia się na uzyskaniu najwyższej możliwej stopy zwrotu, ale na ograniczeniu wahań cen (czyli ryzyka) przy minimalnej utracie wartości kapitału. Jest to podejście skierowane do inwestora, który preferuje bezpieczeństwo i jest skłonny zaakceptować niższe zyski w zamian za większą stabilność.

Założenie modelu: portfel minimalnej wariancji (GMVP), w którym wagi są wyznaczone tak, aby **zminimalizować wariancję (zmiennność) zwrotu portfela**, z ograniczeniami:

- suma wag = 1,
- **brak krótkiej sprzedaży** (wagi nieujemne, $w \geq 0$).

W praktyce wagi są obliczane na podstawie **macierzy kowariancji zwrotów** w oknie treningowym i wyznaczone poprzez rozwiązanie zadania optymalizacji kwadratowej (QP).

Schemat walidacji: rolling backtest, okno estymacji **252 dni**, rebalans co **22 dni** (out-of-sample).

Wyniki efektywności (out-of-sample)

- **Roczna stopa zwrotu (Annualized Return): 0.0816** (czyli ok. **8.16%**)
- **Roczna zmiennność (Annualized Std Dev): 0.1567** (czyli ok. **15.67%**)
- **Wskaźnik Sharpe'a ($R_f=0$): 0.5208**

Portfel GMVP osiągnął niższą roczną stopę zwrotu niż benchmark 1/N, ale jednocześnie charakteryzował się **niższą zmiennością**, co jest zgodne z celem konstrukcji GMVP (minimalizacja ryzyka mierzonego wariancją).

Niższy Sharpe wskazuje, że poprawa stabilności odbyła się kosztem efektywności zwrotu względem ryzyka.

Wyniki ryzyka ogonowego (out-of-sample)

- **Historyczny VaR (95%): -0.0163** (czyli ok. **-1.63%**)
- **Historyczny ES (95%): -0.0238** (czyli ok. **-2.38%**)

W porównaniu z portfelem 1/N, GMVP wykazuje **nieco łagodniejsze ryzyko strat ekstremalnych**, zarówno w ujęciu VaR, jak i ES, co sugeruje lepszą odporność w najgorszych scenariuszach rynkowych.

Maksymalne obsunięcie kapitału

- **Max Drawdown: 0.2071** (czyli ok. **20.71%**)

Maksymalne obsunięcie kapitału w portfelu GMVP było niższe niż w portfelu 1/N, co oznacza, że w badanym okresie GMVP lepiej ograniczał największe spadki wartości portfela.

Wyniki: Model GMVP dał roczną stopę zwrotu na poziomie **8.16%** przy zmienności portfela równej **15.67%**. Wskaźnik Sharpe'a wyniósł **0.5208**, co wskazuje na mniejszą efektywność w porównaniu z modelem 1/N pod względem stosunku zwrotu do ryzyka. Niemniej jednak, GMVP z powodzeniem zmniejsza zmienność portfela w porównaniu do modelu 1/N.

Uzasadnienie wyboru:

- Odpowiada klasycznemu podejściu Markowitza:

GMVP jest jednym z głównych wyników klasycznej teorii portfelowej Markowitza, który zaproponował minimalizację ryzyka jako główny cel w alokacji aktywów. Markowitz zakłada, że inwestorzy powinni nie tylko maksymalizować stopę zwrotu, ale także dążyć do minimalizacji ryzyka, co stanowi fundament tej teorii.

- Wielowymiarowa struktura danych:

GMVP bezpośrednio wykorzystuje wielowymiarową strukturę danych, opierając się na macierzy kowariancji

Macierz ta jest istotna, ponieważ pozwala na uwzględnienie korelacji pomiędzy aktywami, co pozwala na dokładniejszą analizę ryzyka portfela. GMVP nie polega

jedynie na średnich stopach zwrotu, ale uwzględnia także sposób, w jaki poszczególne aktywa mogą wzajemnie się kompensować, co jest kluczowe w kontekście dywersyfikacji ryzyka.

- Kontrola ryzyka:

GMVP jest naturalnym kandydatem do stosowania w sytuacjach, w których głównym priorytetem inwestora jest kontrola ryzyka. Jest to podejście szczególnie odpowiednie w przypadku inwestorów, którzy preferują stabilność i bezpieczeństwo portfela, a niekoniecznie dążą do uzyskania najwyższej stopy zwrotu.

3.3.3 Analiza ryzyka portfeli (miary ryzyka)

Aby ocenić jakość modeli portfelowych, zastosowano zestaw miar ryzyka i efektywności, liczonych dla zwrotów portfeli w ujęciu out-of-sample (rolling backtest):

Zmienność (volatility)

Zmienność mierzy, jak bardzo zmieniają się ceny aktywów lub zwroty portfela w danym okresie. Im wyższa zmienność, tym większa **niepewność** co do przyszłych wyników i większe ryzyko związane z inwestowaniem w taki portfel. Jest to podstawowa miara "typowego" ryzyka w portfelu (wahania).

Wynik: Portfel 1/N miał wyższą zmienność niż GMVP, co sugeruje większą niepewność co do przyszłych wyników w przypadku inwestycji równomiernie rozdzielonych pomiędzy aktywa.

Maksymalne obsunięcie kapitału (max drawdown)

Max Drawdown to największy procentowy spadek wartości inwestycji od jej lokalnego maksimum do kolejnego minimum, czyli od punktu, w którym wartość portfela osiągnęła najwyższy poziom, do punktu, w którym osiągnęła najniższy poziom przed ponownym wzrostem. Wysokie ryzyko oznacza, że portfel może doświadczyć dużych spadków wartości, co może być niepokojące dla inwestora.

Wynik: Max drawdown zmierzył największy procentowy spadek wartości portfela w badanym okresie. Portfel 1/N osiągnął **max drawdown** na poziomie **23.54%**,

natomiast GMVP zmniejszył to obsunięcie do **20.70%**, co pokazuje jego lepszą odporność na duże straty.

Downside deviation

Downside deviation (odchylenie ujemne) jest miarą ryzyka, która koncentruje się wyłącznie na zmienności zwrotów poniżej określonego progu, najczęściej 0 lub minimalnej akceptowanej stopy zwrotu. Zamiast traktować wszystkie wahania wokół średniego zwrotu równorzędnie, downside deviation skupia się wyłącznie na spadkach wartości aktywów, które są postrzegane przez inwestorów jako niekorzystne. W związku z tym, ta miara umożliwia rozróżnienie między korzystnymi a niekorzystnymi wahaniami, gdzie te pod uwagę brane są jedynie te dni, w których wartość portfela spada poniżej ustalonego progu.

Niska downside deviation oznacza, że portfel ma mało “złych” wahań, spadki są łagodne lub rzadkie.

Wynik: Odchylenie ujemne, które mierzy zmienność tylko w przypadku strat, wyniosło dla portfela 1/N **2.25%**, natomiast dla GMVP **1.85%**, co wskazuje na mniejsze ryzyko wystąpienia znaczących strat w przypadku portfela minimalnej wariancji.

VaR (Value-at-Risk) oraz ES/CVaR (Expected Shortfall)

Value-at-Risk (VaR) to miara ryzyka, która określa maksymalną stratę portfela, jaką można ponieść w danym okresie czasu, przy zadanym poziomie ufności. Dla danego poziomu ufności, np. 95%, VaR wskazuje wartość, której nie należy przekroczyć z prawdopodobieństwem w określonym horyzoncie czasowym.

Expected Shortfall (ES), znany również jako Conditional Value-at-Risk (CVaR), jest miarą ryzyka, która uzupełnia VaR, mierząc średnią stratę w przypadku, gdy strata przekroczy wartość VaR. Inaczej mówiąc, ES (lub CVaR) oblicza oczekiwaną wartość strat w najgorszych 5% przypadkach, czyli dla tych sytuacji, w których portfel ponosi straty większe niż wartość określona przez VaR.

Wynik:

- Dla **VaR** przy poziomie ufności 95%, wartość wyniosła **-1.69%** dla 1/N i **-1.63%** dla GMVP.
- **ES (95%)** dla portfela 1/N wyniósł **-2.55%**, a dla GMVP **-2.38%**. Te wartości pokazują, że obie strategie miały podobne ryzyko w najgorszych przypadkach, jednak GMVP wykazał nieco mniejsze ryzyko straty w ekstremalnych scenariuszach.

3.3.4 Dlaczego te metody, a nie inne?

W projekcie zastosowano zestaw metod: PCA, konstrukcję portfeli (1/N, GMVP) oraz miary ryzyka (volatility, max drawdown, VaR/ES), ponieważ odpowiadają one bezpośrednio na naturę badanego problemu, tj. kwestię doboru aktywów do portfela w kontekście zmienności i ryzyka.

3.4 Porównanie modeli i wybór najlepszego

W projekcie porównano dwa podejścia do konstrukcji portfela na podstawie dziennych stóp zwrotu:

1. **Benchmark 1/N (portfel równoważony)**
2. **Model GMVP (Global Minimum Variance Portfolio, long-only)**

3.4.1. Zastosowane miary oceny (out-of-sample)

Modele oceniono na danych testowych (out-of-sample), wykorzystując:

- **Roczny zwrot (ann_return)**
- **Roczną zmienność (ann_vol)**
- **Sharpe**
- **Max Drawdown (MaxDD)**: największe obsunięcie kapitału od lokalnego szczytu do dołka
- **VaR 95% (historyczny)**: 5-ty percentyl dziennych stóp zwrotu (próg strat)
- **ES 95% (historyczny)**: średnia strata warunkowa w ogonie (średnia z wyników gorszych niż VaR)

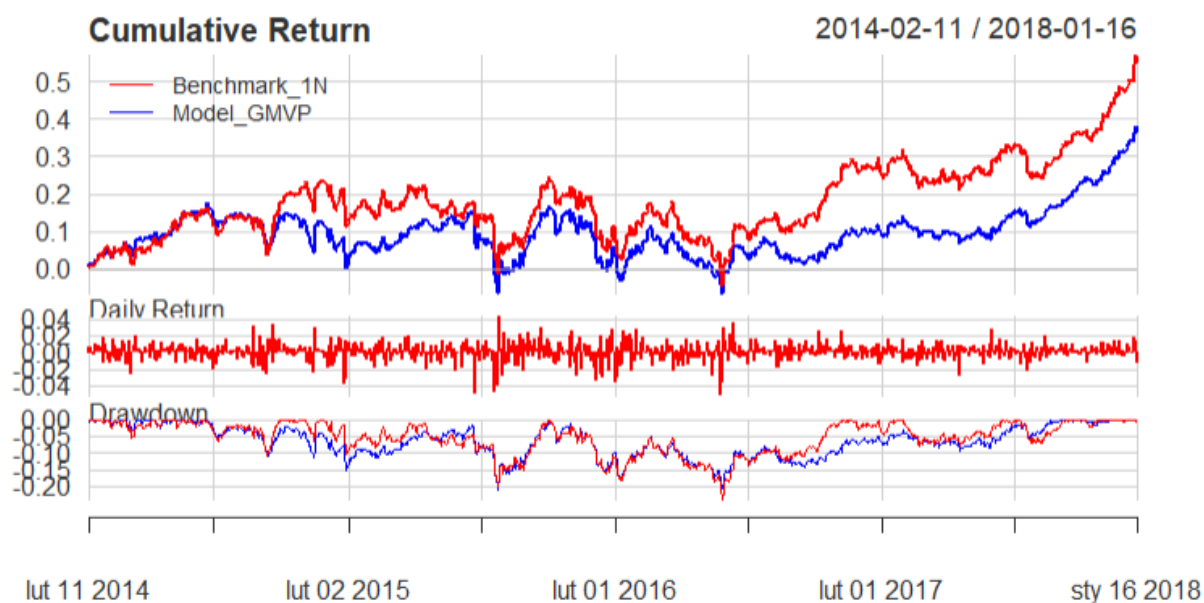
Wyniki porównania:

```
> print(metrics_df)
      model ann_return  ann_vol  sharpe  maxDD  VaR_95  ES_95
1 Benchmark_1N  0.11787887  0.1685069  0.6995492  0.2354166 -0.01685191 -0.02548523
2  Model_GMVP  0.08162677  0.1567270  0.5208213  0.2070527 -0.01628111 -0.02377984
```

3.4.2. Interpretacja i wnioski

- **Benchmark 1/N** osiągnął **wyższy roczny zwrot** (11.79% vs 8.16%) i **lepszy Sharpe** (0.6995 vs 0.5208), czyli lepszą relację zysku do ryzyka.
- **GMVP** zgodnie z założeniem **obniżył ryzyko**: ma niższą zmienność, mniejsze maksymalne obsunięcie (20.71% vs 23.54%) oraz nieco „łżejszy ogon” (mniej ujemne VaR i ES). Różnice w VaR/ES są jednak **relatywnie niewielkie**, natomiast spadek Sharpe i zwrotu jest wyraźniejszy.

Porównanie Strategii: 1/N vs GMVP (Out-of-Sample)



3.4.2. Interpretacja i wnioski

Wykres porównujący strategie 1/N i GMVP w ujęciu out-of-sample (2014-02-11 do 2018-01-16) potwierdza kompromis między zyskiem a ryzykiem. Krzywa skumulowanego zwrotu dla 1/N rośnie szybciej i kończy okres wyżej niż GMVP, co jest spójne z wyższym rocznym zwrotem i lepszym Sharpe’em uzyskanym w metrykach. Z kolei GMVP wykazuje bardziej defensywny charakter, co widać w

przebiegu drawdown: obsunięcia są zazwyczaj nieco płytsze, a dynamika portfela spokojniejsza. Największe spadki występują w podobnych momentach dla obu strategii, co sugeruje wpływ wspólnych czynników rynkowych, jednak GMVP częściowo amortyzuje wahania. W efekcie wykresy wspierają wniosek, że 1/N jest korzystniejszy przy kryterium nastawionym na efektywność (Sharpe), a GMVP jest alternatywą, gdy priorytetem jest redukcja obsunięć i ryzyka.

3.4.3. Kryterium wyboru (Score)

Do jednoznacznego wyboru zastosowano ważony score oparty o ranking miar (preferowane: wyższy Sharpe, niższy MaxDD i mniej ujemne ES):

- **Score (Benchmark 1/N): 1.6**
- **Score (GMVP): 1.4**

Najlepszym modelem według przyjętego kryterium jest Benchmark 1/N, ponieważ uzyskał najwyższy score, głównie dzięki lepszemu Sharpe'owi (najmocniej ważona składowa) i wyższemu zwrotowi rocznemu.

3.5 Walidacja i stabilność (rolling / walk-forward)

Aby uniknąć „dopasowania do historii” (overfitting) i ocenić, czy wyniki utrzymują się w czasie, przeprowadzono walidację typu **rolling / walk-forward**, czyli wielokrotne trenowanie i testowanie modelu na przesuwającym się oknie danych.

3.5.1. Schemat walidacji zastosowany w projekcie

- **Okno uczące (window_size): 252 sesje** (około 1 roku giełdowego).
- **Rebalancing / krok testowy (rebalance_period): 22 sesje** (około 1 miesiąca).

Dla każdego kroku:

1. Na ostatnich 252 sesjach wyznaczano parametry (dla GMVP: macierz kowariancji i wynikowe wagi; dla 1/N wagi są stałe).
2. Następnie portfel był testowany przez kolejne 22 sesje (out-of-sample).

3. Okno przesuwano do przodu o 22 sesje i procedurę powtarzano aż do końca próby.

To podejście jest istotne, bo:

- gwarantuje **brak look-ahead bias** (wyniki testowe nie wpływają na wagi),
- pozwala ocenić model w różnych warunkach rynkowych (zmieniająca się zmienność, trendy, spadki).

3.5.2. Stabilność wyników i ryzyka

Wyniki out-of-sample pokazują spójny obraz kompromisu między modelami:

- **GMVP** jest bardziej „obronny”: niższa zmienność, niższy MaxDD oraz nieco lepsze miary ogonowe (VaR/ES). To sugeruje, że model faktycznie realizuje cel minimalizacji ryzyka w kolejnych oknach.
- **Benchmark 1/N** jest bardziej „wydajny” w relacji zysk/ryzyko: wyższy roczny zwrot i wyższy Sharpe. Dodatkowo ma przewagę praktyczną: **pełna stabilność wag** (brak wahań alokacji między rebalansami), co ogranicza ryzyko niestabilności wynikającej z błędu estymacji kowariancji.

W kontekście stabilności w czasie ważna jest też skala różnic: ryzyko (VaR/ES) poprawia się w GMVP **nieznacznie**, natomiast różnica w Sharpe jest większa. Oznacza to, że w danych out-of-sample „premia” za mniejsze ryzyko w GMVP nie kompensuje spadku efektywności.

Wniosek z walidacji (3.5): rolling backtest (252/22) potwierdza, że wybór z punktu 3.4 nie jest przypadkowy. Przy przyjętym kryterium (nacisk na Sharpe + kontrola drawdown i ES) lepszy okazał się **Benchmark 1/N**, natomiast **GMVP** pozostaje sensowną alternatywą, jeśli priorytetem jest redukcja obsunięć i ryzyka ogonowego, nawet kosztem niższej efektywności.

4. Wnioski końcowe

Jaki model został wybrany i dlaczego?

Na podstawie porównania out-of-sample oraz przyjętego kryterium wyboru (Score opartego na Sharpe, MaxDD i ES) za najlepszy uznajemy **benchmark 1/N**.

Strategia 1/N osiągnęła wyższy roczny zwrot (11.79% vs 8.16%) oraz wyższy wskaźnik Sharpe'a (0.6995 vs 0.5208), a także najwyższy wynik Score (1.6 vs 1.4). Jednocześnie GMVP rzeczywiście ogranicza ryzyko (niższa zmienność i niższy max drawdown), jednak poprawa miar ogonowych (VaR/ES) jest relatywnie niewielka w porównaniu ze spadkiem efektywności mierzonej Sharpe'em.

Dla jakiego typu inwestora/decydenta?

1/N rekomendujemy inwestorowi, który ceni prostotę, stabilność alokacji i możliwie wysoką efektywność ryzyko-zwrot (Sharpe).

GMVP traktujemy jako alternatywę dla inwestora bardziej konserwatywnego, który jest skłonny zaakceptować niższy zwrot w zamian za mniejsze obsunięcia kapitału i spokojniejszy profil ryzyka.

Jakie są ograniczenia analizy?

Analiza obejmuje jedynie 5 aktywów, co ogranicza potencjał dywersyfikacji. Badany okres historyczny jest ograniczony czasowo, a wyniki mogą zależeć od konkretnego reżimu rynkowego. Nie uwzględniono kosztów transakcyjnych, podatków i poślizgu cenowego, które w praktyce mogą obniżać wyniki, szczególnie przy rebalansowaniu. Dodatkowo GMVP jest wrażliwy na błąd estymacji macierzy kowariancji, a zależności między aktywami mogą zmieniać się w czasie.

Co by się zmieniło przy większej ilości danych?

Większa liczba danych (dłuższy okres oraz więcej aktywów) mogłaby poprawić stabilność wniosków i jakość estymacji kowariancji, co potencjalnie wzmocniłoby GMVP. Pozwoliłoby też sprawdzić, czy ranking modeli utrzymuje się w różnych warunkach rynkowych.

Wady i zalety podejścia

- **1/N – zalety:**
 - prostota, stabilne wagi,
 - odporność na błąd estymacji parametrów ryzyka.
- **Wady:**
 - brak optymalizacji ryzyka,
 - zwykle większe obsunięcia i wyższa zmienność.

- **GMVP – zalety:**

- redukcja zmienności i obsunięć,
- wykorzystanie korelacji (kowariancji) między aktywami.

- **Wady:**

- wrażliwość na estymację kowariancji,
- potencjalna niestabilność wag,
- niższa efektywność w ujęciu Sharpe w analizowanym okresie.